

Definim, pentru orice termen M , contextul

$$\Gamma_M := \{x : X \mid x \in FV(M)\}.$$

De asemenea, pentru orice termen M , construim termenul adnotat M' , unde toate λx -urile devin $\lambda x : X$.

În continuare, vom defini o funcție c care primește ca argumente: un termen adnotat, un context și o variabilă de tip și care returnează o mulțime de ecuații peste semnatura de ordinul I care conține doar simbolul săgeată (vezi discuția de la început).

Definim:

$$\begin{aligned} c(x, \Gamma \cup \{x : \tau\}, Z) &:= \{\tau = Z\} \\ c(\lambda x : \sigma. M, \Gamma, Z) &:= c(M, \Gamma \cup \{x : \sigma\}, W) \cup \{Z = \sigma \rightarrow W\} \\ c(M N, \Gamma, Z) &:= c(M, \Gamma, W_1) \cup c(N, \Gamma, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \rightarrow Z\} \end{aligned}$$

Algoritmul va face apelul $c(M', \Gamma_M, Z)$ și va obține o mulțime de ecuații. Pentru ea, se caută un cgu θ . În caz că nu există, se returnează „eșec”. În caz de succes, rezultatul algoritmului va fi $\tilde{\theta}(\Gamma_M) \vdash M : \tilde{\theta}(Z)$ (unde $\tilde{\theta}$ are semnificația firească).

Putem rula algoritmul pe termenii $(\lambda z. (\lambda u. z))(y x)$ și $x x$, evidențiați mai devreme.

Reguli de deducție

Regulile de deducție vor fi următoarele:

$$\begin{array}{c} \overline{\Gamma \cup \{x : \sigma\} \vdash x : \sigma} \\ \\ \frac{\Gamma \cup \{x : \sigma\} \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x. M : \sigma \rightarrow \tau} \quad \frac{\Gamma \vdash M : \sigma \rightarrow \tau \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash MN : \tau} \end{array}$$

Încercați să deduceți tipul termenului „de mai devreme” $(\lambda z. (\lambda u. z))(y x)$ folosind aceste reguli. Acest exemplu ne arată că, într-un anume fel (în ce fel? detaliați!), cele două moduri de a gândi tipurile sunt echivalente.